Лабораторная работа № 2.
Выравнивание статистических распределений и проверка гипотез о законах распределения случайных величин

(Разд. 3, § 4.2, § 6.1- 6.4, § 6.6, § 7.1)

Задание

По заданному интервальному статистическому ряду:

построить статистическое распределение экспериментальных данных в виде гистограммы;

произвести её выравнивание теоретической плотностью нормального распределения;

проверить гипотезу о соответствии статистического и теоретического распределений.

Порядок выполнения задания:

1. Найти статистические вероятности попаданий значений случайной величины в интервалы I_i, $i = 1..7$ по заданному числу попаданий m_i (таблица 2.1).
2. Построить гистограмму распределения экспериментальных данных.
3. Найти теоретическую плотность нормального распределения в соответствии с методом моментов. Полученную кривую нанести на гистограмму распределения.
4. Проверить гипотезу о соответствии статистического и теоретического распределений (т.е. гипотезу о нормальном распределении случайной величины) методом К. Пирсона при уровне значимости:

$\alpha = 0{,}025$ – для четных вариантов;

$\alpha = 0{,}05$ – для нечетных вариантов.

Таблица 2.1

Экспериментальные данные

№	№ в группе	Интервальный статистический ряд (I_i - *случ. величина*, m_i - *число попаданий*)							
1	4231-1	I_i	0; 0,25	0,25; 0,5	0,5; 0,75	0,75; 1	1; 1,25	1,25; 1,5	1,5; 1,75
		m_i	5	13	22	28	19	10	3
2	4231-2	I_i	-2; -1	-1; 0	0; 1	1; 2	2; 3	3; 4	4; 5
		m_i	3	15	23	27	20	11	1
3	4231-3	I_i	0; 0,5	0,5; 1	1; 1,5	1,5; 2	2; 2,5	2,5; 3	3; 3,5
		m_i	1	12	25	30	21	9	2
4	4231-4	I_i	0; 0,1	0,1; 0,2	0,2; 0,3	0,3; 0,4	0,4; 0,5	0,5; 0,6	0,6; 0,7
		m_i	3	16	22	27	15	11	6

№	№ в группе	Интервальный статистический ряд (I_i - *случ. величина* m_i - *число попаданий*							
5	4231-5	I_i	0; 1	1; 2	2; 3	3; 4	4; 5	5; 6	6; 7
		m_i	8	12	22	22	20	10	6
6	4231-6	I_i	-3; -2	-2; -1	-1; 0	0; 1	1; 2	2; 3	3; 4
		m_i	1	15	33	26	16	7	2
7	4231-7	I_i	-0,5; 0	0; 0,5	0,5; 1	1; 1,5	1,5; 2	2; 2,5	2,5; 3
		m_i	2	10	29	30	21	7	1
8	4231-8	I_i	-0,2; -0,1	-0,1; 0	0; 0,1	0,1; 0,2	0,2; 0,3	0,3; 0,4	0,4; 0,5
		m_i	6	12	22	27	18	11	4
9	4231-9	I_i	0; 1	1; 2	2; 3	3; 4	4; 5	5; 6	6; 7
		m_i	4	12	27	23	21	10	3
10	4231-10	I_i	0; 0,25	0,25; 0,5	0,5; 0,75	0,75; 1	1; 1,25	1,25; 1,5	1,5; 1,75
		m_i	2	10	30	29	16	10	3
11	4231-11	I_i	-5; -4	-4; -3	-3; -2	-2; -1	-1; 0	0; 1	1; 2
		m_i	4	11	31	26	16	7	5
12	4231-12	I_i	-2,5; -2	-2; -1,5	-1,5; -1	-1; -0,5	-0,5; 0	0; 0,5	0,5; 1
		m_i	3	11	29	26	22	7	2
13	4231-13	I_i	-0,1; 0	0; 0,1	0,1; 0,2	0,2; 0,3	0,3; 0,4	0,4; 0,5	0,5; 0,6
		m_i	5	18	22	21	15	13	6
14	4231-14	I_i	0; 0,5	0,5; 1	1; 1,5	1,5; 2	2; 2,5	2,5; 3	3; 3,5
		m_i	8	12	20	19	21	13	7
15	4231-15	I_i	0; 1	1; 2	2; 3	3; 4	4; 5	5; 6	6; 7
		m_i	14	14	20	20	17	12	3
16	4231-16	I_i	-1,5; -1	-1; -0,5	-0,5; 0	0; 0,5	0,5; 1	1; 1,5	1,5; 2
		m_i	5	11	16	20	21	13	14
17	4231-17	I_i	0; 0,1	0,1; 0,2	0,2; 0,3	0,3; 0,4	0,4; 0,5	0,5; 0,6	0,6; 0,7
		m_i	7	19	21	23	15	11	4
18	4231-18	I_i	-1,5; -1	-1; -0,5	-0,5; 0	0; 0,5	0,5; 1	1; 1,5	1,5; 2
		m_i	5	11	16	26	21	14	7
19	4231-19	I_i	-2; -1	-1; 0	0; 1	1; 2	2; 3	3; 4	4; 5
		m_i	7	14	21	25	18	12	3
20	4231-20	I_i	0; 1	1; 2	2; 3	3; 4	4; 5	5; 6	6; 7
		m_i	2	10	25	23	21	12	7

№	№ в группе	Интервальный статистический ряд (I_i - *случ. величина* m_i - *число попаданий*							
21	4231-21	I_i	-5; -4	-4; -3	-3; -2	-2; -1	-1; 0	0; 1	1; 2
		m_i	6	9	27	25	16	10	7
22	4231-22	I_i	-1,5; -1	-1; -0,5	-0,5; 0	0; 0,5	0,5; 1	1; 1,5	1,5; 2
		m_i	7	11	22	20	21	10	9
23	4231-23	I_i	-0,1; 0	0; 0,1	0,1; 0,2	0,2; 0,3	0,3; 0,4	0,4; 0,5	0,5; 0,6
		m_i	2	16	22	30	15	14	1
24	4231-24	I_i	-1,5; -1	-1; -0,5	-0,5; 0	0; 0,5	0,5; 1	1; 1,5	1,5; 2
		m_i	3	13	14	28	20	17	5
25	4232-25	I_i	-5; -4	-4; -3	-3; -2	-2; -1	-1; 0	0; 1	1; 2
		m_i	4	11	31	26	16	7	5
26	4232-26	I_i	0; 0,25	0,25; 0,5	0,5; 0,75	0,75; 1	1; 1,25	1,25; 1,5	1,5; 1,75
		m_i	2	10	30	29	16	10	3
27	4232-27	I_i	-2; -1	-1; 0	0; 1	1; 2	2; 3	3; 4	4; 5
		m_i	7	14	21	25	18	12	3
28	4232-28	I_i	0; 1	1; 2	2; 3	3; 4	4; 5	5; 6	6; 7
		m_i	4	12	27	23	21	10	3
29	4232-29	I_i	0; 0,5	0,5; 1	1; 1,5	1,5; 2	2; 2,5	2,5; 3	3; 3,5
		m_i	8	12	20	19	21	13	7
30	4232-30	I_i	-2,5; -2	-2; -1,5	-1,5; -1	-1; -0,5	-0,5; 0	0; 0,5	0,5; 1
		m_i	3	11	29	26	22	7	2
31	4232-31	I_i	-3; -2,5	-2,5; -2	-2; -1,5	-1,5; -1	-1; -0,5	-0,5; 0	0; 0,5
		m_i	5	11	17	25	19	18	5
32	4232-32	I_i	-0,25; 0	0; 0,25	0,25; 0,5	0,5; 0,75	0,75; 1	1; 1,25	1,25; 1,5
		m_i	4	15	27	23	19	11	1
33	4232-33	I_i	-0,3; -0,2	-0,2; -0,1	-0,1; 0	0; 0,1	0,1; 0,2	0,2; 0,3	0,3; 0,4
		m_i	2	14	25	27	17	11	4
34	4232-34	I_i	-1,5; -1	-1; -0,5	-0,5; 0	0; 0,5	0,5; 1	1; 1,5	1,5; 2
		m_i	7	11	22	20	21	10	9
35	4232-35	I_i	0; 1	1; 2	2; 3	3; 4	4; 5	5; 6	6; 7
		m_i	14	14	20	20	17	12	3
36	4232-36	I_i	0; 0,5	0,5; 1	1; 1,5	1,5; 2	2; 2,5	2,5; 3	3; 3,5
		m_i	1	12	25	30	21	9	2

№	№ в группе	Интервальный статистический ряд (I_i - *случ. величина* m_i - *число попаданий*							
37	4232-37	I_i	0; 0,25	0,25; 0,5	0,5; 0,75	0,75; 1	1; 1,25	1,25; 1,5	1,5; 1,75
		m_i	5	13	22	28	19	10	3
38	4232-38	I_i	-0,1; 0	0; 0,1	0,1; 0,2	0,2; 0,3	0,3; 0,4	0,4; 0,5	0,5; 0,6
		m_i	5	18	22	21	15	13	6
39	4232-39	I_i	0; 0,25	0,25; 0,5	0,5; 0,75	0,75; 1	1; 1,25	1,25; 1,5	1,5; 1,75
		m_i	2	17	22	28	20	10	1
40	4232-40	I_i	0; 0,5	0,5; 1	1; 1,5	1,5; 2	2; 2,5	2,5; 3	3; 3,5
		m_i	1	12	25	30	21	9	2
41	4232-41	I_i	-5; -4	-4; -3	-3; -2	-2; -1	-1; 0	0; 1	1; 2
		m_i	6	9	27	25	16	10	7
42	4232-42	I_i	0; 1	1; 2	2; 3	3; 4	4; 5	5; 6	6; 7
		m_i	2	10	25	23	21	12	7
43	4232-43	I_i	-1,5; -1	-1; -0,5	-0,5; 0	0; 0,5	0,5; 1	1; 1,5	1,5; 2
		m_i	3	13	14	28	20	17	5
44	4232-44	I_i	0; 0,1	0,1; 0,2	0,2; 0,3	0,3; 0,4	0,4; 0,5	0,5; 0,6	0,6; 0,7
		m_i	3	16	22	27	15	11	6
45	4232-45	I_i	-1,5; -1	-1; -0,5	-0,5; 0	0; 0,5	0,5; 1	1; 1,5	1,5; 2
		m_i	5	11	16	20	21	13	14
46	4232-46	I_i	0; 0,25	0,25; 0,5	0,5; 0,75	0,75; 1	1; 1,25	1,25; 1,5	1,5; 1,75
		m_i	5	13	22	28	19	10	3
47	4232-47	I_i	-0,1; 0	0; 0,1	0,1; 0,2	0,2; 0,3	0,3; 0,4	0,4; 0,5	0,5; 0,6
		m_i	2	16	22	30	15	14	1
48	4232-48	I_i	-3; -2	-2; -1	-1; 0	0; 1	1; 2	2; 3	3; 4
		m_i	1	15	33	26	16	7	2
49	4232-49	I_i	0; 1	1; 2	2; 3	3; 4	4; 5	5; 6	6; 7
		m_i	8	12	22	22	20	10	6
50	4233к-50	I_i	-2; -1	-1; 0	0; 1	1; 2	2; 3	3; 4	4; 5
		m_i	3	15	23	27	20	11	1
51	4233к-51	I_i	0; 0,1	0,1; 0,2	0,2; 0,3	0,3; 0,4	0,4; 0,5	0,5; 0,6	0,6; 0,7
		m_i	7	19	21	23	15	11	4
52	4233к-52	I_i	-1,5; -1	-1; -0,5	-0,5; 0	0; 0,5	0,5; 1	1; 1,5	1,5; 2
		m_i	5	11	16	26	21	14	7

№	№ в группе	Интервальный статистический ряд (I_i - *случ. величина* m_i - *число попаданий*							
53	4233к-53	I_i	-3; -2	-2; -1	-1; 0	0; 1	1; 2	2; 3	3; 4
		m_i	4	12	30	29	13	10	2
54	4233к-54	I_i	-1; -0,5	-0,5; 0	0; 0,5	0,5; 1	1; 1,5	1,5; 2	2; 2,5
		m_i	4	12	18	24	23	14	5
55	4233к-55	I_i	-2; -1	-1; 0	0; 1	1; 2	2; 3	3; 4	4; 5
		m_i	3	15	23	27	20	11	1
56	4233к-56	I_i	0; 0,25	0,25; 0,5	0,5; 0,75	0,75; 1	1; 1,25	1,25; 1,5	1,5; 1,75
		m_i	5	13	22	28	19	10	3
57	4233к-57	I_i	-2; -1	-1; 0	0; 1	1; 2	2; 3	3; 4	4; 5
		m_i	3	15	23	27	20	11	1
58	4233к-58	I_i	0; 0,5	0,5; 1	1; 1,5	1,5; 2	2; 2,5	2,5; 3	3; 3,5
		m_i	1	12	25	30	21	9	2
59	4233к-59	I_i	0; 0,1	0,1; 0,2	0,2; 0,3	0,3; 0,4	0,4; 0,5	0,5; 0,6	0,6; 0,7
		m_i	3	16	22	27	15	11	6
60	4233к-60	I_i	0; 1	1; 2	2; 3	3; 4	4; 5	5; 6	6; 7
		m_i	8	12	22	22	20	10	6
61	4233к-61	I_i	-3; -2	-2; -1	-1; 0	0; 1	1; 2	2; 3	3; 4
		m_i	1	15	33	26	16	7	2
62	4233к-62	I_i	-0,5; 0	0; 0,5	0,5; 1	1; 1,5	1,5; 2	2; 2,5	2,5; 3
		m_i	2	10	29	30	21	7	1
63	4233к-63	I_i	-0,2; -0,1	-0,1; 0	0; 0,1	0,1; 0,2	0,2; 0,3	0,3; 0,4	0,4; 0,5
		m_i	6	12	22	27	18	11	4
64	4233к-64	I_i	0; 0,25	0,25; 0,5	0,5; 0,75	0,75; 1	1; 1,25	1,25; 1,5	1,5; 1,75
		m_i	5	13	22	28	19	10	3
65	4233к-65	I_i	-2; -1	-1; 0	0; 1	1; 2	2; 3	3; 4	4; 5
		m_i	3	15	23	27	20	11	1
66	4233к-66	I_i	0; 0,5	0,5; 1	1; 1,5	1,5; 2	2; 2,5	2,5; 3	3; 3,5
		m_i	1	12	25	30	21	9	2
67	4233к-67	I_i	0; 0,1	0,1; 0,2	0,2; 0,3	0,3; 0,4	0,4; 0,5	0,5; 0,6	0,6; 0,7
		m_i	3	16	22	27	15	11	6
68	4233к-68	I_i	0; 1	1; 2	2; 3	3; 4	4; 5	5; 6	6; 7
		m_i	8	12	22	22	20	10	6

№	№ в группе	Интервальный статистический ряд (I_i - *случ. величина* m_i - *число попаданий*							
69	4233к-69	I_i	-3; -2	-2; -1	-1; 0	0; 1	1; 2	2; 3	3; 4
		m_i	1	15	33	26	16	7	2
70	4233к-70	I_i	-0,5; 0	0; 0,5	0,5; 1	1; 1,5	1,5; 2	2; 2,5	2,5; 3
		m_i	2	10	29	30	21	7	1
71	4233к-71	I_i	-0,2; -0,1	-0,1; 0	0; 0,1	0,1; 0,2	0,2; 0,3	0,3; 0,4	0,4; 0,5
		m_i	6	12	22	27	18	11	4
72	4233к-72	I_i	0; 1	1; 2	2; 3	3; 4	4; 5	5; 6	6; 7
		m_i	4	12	27	23	21	10	3
73	4233к-73	I_i	0; 0,25	0,25; 0,5	0,5; 0,75	0,75; 1	1; 1,25	1,25; 1,5	1,5; 1,75
		m_i	2	10	30	29	16	10	3
74	4233к-74	I_i	-5; -4	-4; -3	-3; -2	-2; -1	-1; 0	0; 1	1; 2
		m_i	4	11	31	26	16	7	5
75	4233к-75	I_i	-2,5; -2	-2; -1,5	-1,5; -1	-1; -0,5	-0,5; 0	0; 0,5	0,5; 1
		m_i	3	11	29	26	22	7	2
76	4233к-76	I_i	-0,1; 0	0; 0,1	0,1; 0,2	0,2; 0,3	0,3; 0,4	0,4; 0,5	0,5; 0,6
		m_i	5	18	22	21	15	13	6
77	4233к-77	I_i	0; 0,5	0,5; 1	1; 1,5	1,5; 2	2; 2,5	2,5; 3	3; 3,5
		m_i	8	12	20	19	21	13	7
78	4233к-78	I_i	0; 1	1; 2	2; 3	3; 4	4; 5	5; 6	6; 7
		m_i	14	14	20	20	17	12	3
79	4233к-79	I_i	-1,5; -1	-1; -0,5	-0,5; 0	0; 0,5	0,5; 1	1; 1,5	1,5; 2
		m_i	5	11	16	20	21	13	14
80	4233к-80	I_i	0; 0,1	0,1; 0,2	0,2; 0,3	0,3; 0,4	0,4; 0,5	0,5; 0,6	0,6; 0,7
		m_i	7	19	21	23	15	11	4
81	4233к-81	I_i	-1,5; -1	-1; -0,5	-0,5; 0	0; 0,5	0,5; 1	1; 1,5	1,5; 2
		m_i	5	11	16	26	21	14	7
82	4233к-82	I_i	-2; -1	-1; 0	0; 1	1; 2	2; 3	3; 4	4; 5
		m_i	7	14	21	25	18	12	3
83	4233к-83	I_i	0; 1	1; 2	2; 3	3; 4	4; 5	5; 6	6; 7
		m_i	2	10	25	23	21	12	7
84	4236-84	I_i	-5; -4	-4; -3	-3; -2	-2; -1	-1; 0	0; 1	1; 2
		m_i	6	9	27	25	16	10	7

№	№ в группе	Интервальный статистический ряд (I_i - *случ. величина* m_i - *число попаданий*							
85	4236-85	I_i	-1,5; -1	-1; -0,5	-0,5; 0	0; 0,5	0,5; 1	1; 1,5	1,5; 2
		m_i	7	11	22	20	21	10	9
86	4236-86	I_i	-0,1; 0	0; 0,1	0,1; 0,2	0,2; 0,3	0,3; 0,4	0,4; 0,5	0,5; 0,6
		m_i	2	16	22	30	15	14	1
87	4236-87	I_i	-1,5; -1	-1; -0,5	-0,5; 0	0; 0,5	0,5; 1	1; 1,5	1,5; 2
		m_i	3	13	14	28	20	17	5
88	4236-88	I_i	-5; -4	-4; -3	-3; -2	-2; -1	-1; 0	0; 1	1; 2
		m_i	4	11	31	26	16	7	5
89	4236-89	I_i	0; 0,25	0,25; 0,5	0,5; 0,75	0,75; 1	1; 1,25	1,25; 1,5	1,5; 1,75
		m_i	2	10	30	29	16	10	3
90	4236-90	I_i	-2; -1	-1; 0	0; 1	1; 2	2; 3	3; 4	4; 5
		m_i	7	14	21	25	18	12	3
91	4236-91	I_i	0; 1	1; 2	2; 3	3; 4	4; 5	5; 6	6; 7
		m_i	4	12	27	23	21	10	3
92	4236-92	I_i	0; 0,5	0,5; 1	1; 1,5	1,5; 2	2; 2,5	2,5; 3	3; 3,5
		m_i	8	12	20	19	21	13	7
93	4236-93	I_i	-2,5; -2	-2; -1,5	-1,5; -1	-1; -0,5	-0,5; 0	0; 0,5	0,5; 1
		m_i	3	11	29	26	22	7	2
94	4236-94	I_i	-3; -2,5	-2,5; -2	-2; -1,5	-1,5; -1	-1; -0,5	-0,5; 0	0; 0,5
		m_i	5	11	17	25	19	18	5
95	4236-95	I_i	-0,25; 0	0; 0,25	0,25; 0,5	0,5; 0,75	0,75; 1	1; 1,25	1,25; 1,5
		m_i	4	15	27	23	19	11	1
96	4236-96	I_i	-0,3; -0,2	-0,2; -0,1	-0,1; 0	0; 0,1	0,1; 0,2	0,2; 0,3	0,3; 0,4
		m_i	2	14	25	27	17	11	4
97	4236-97	I_i	-1,5; -1	-1; -0,5	-0,5; 0	0; 0,5	0,5; 1	1; 1,5	1,5; 2
		m_i	7	11	22	20	21	10	9
98	4236-98	I_i	0; 1	1; 2	2; 3	3; 4	4; 5	5; 6	6; 7
		m_i	14	14	20	20	17	12	3
99	4236-99	I_i	0; 0,5	0,5; 1	1; 1,5	1,5; 2	2; 2,5	2,5; 3	3; 3,5
		m_i	1	12	25	30	21	9	2
100	4236-100	I_i	0; 0,25	0,25; 0,5	0,5; 0,75	0,75; 1	1; 1,25	1,25; 1,5	1,5; 1,75
		m_i	5	13	22	28	19	10	3

№	№ в группе	Интервальный статистический ряд (I_i - *случ. величина* m_i - *число попаданий*							
101	4236-101	I_i	-0,1; 0	0; 0,1	0,1; 0,2	0,2; 0,3	0,3; 0,4	0,4; 0,5	0,5; 0,6
		m_i	5	18	22	21	15	13	6
102	4236-102	I_i	0; 0,25	0,25; 0,5	0,5; 0,75	0,75; 1	1; 1,25	1,25; 1,5	1,5; 1,75
		m_i	2	17	22	28	20	10	1
103	4236-103	I_i	0; 0,5	0,5; 1	1; 1,5	1,5; 2	2; 2,5	2,5; 3	3; 3,5
		m_i	1	12	25	30	21	9	2
104	4236-104	I_i	-5; -4	-4; -3	-3; -2	-2; -1	-1; 0	0; 1	1; 2
		m_i	6	9	27	25	16	10	7
105	-105	I_i	0; 1	1; 2	2; 3	3; 4	4; 5	5; 6	6; 7
		m_i	2	10	25	23	21	12	7
106		I_i	-1,5; -1	-1; -0,5	-0,5; 0	0; 0,5	0,5; 1	1; 1,5	1,5; 2
		m_i	3	13	14	28	20	17	5
107		I_i	0; 0,1	0,1; 0,2	0,2; 0,3	0,3; 0,4	0,4; 0,5	0,5; 0,6	0,6; 0,7
		m_i	3	16	22	27	15	11	6
108		I_i	-1,5; -1	-1; -0,5	-0,5; 0	0; 0,5	0,5; 1	1; 1,5	1,5; 2
		m_i	5	11	16	20	21	13	14
109		I_i	0; 0,25	0,25; 0,5	0,5; 0,75	0,75; 1	1; 1,25	1,25; 1,5	1,5; 1,75
		m_i	5	13	22	28	19	10	3
110		I_i	-0,1; 0	0; 0,1	0,1; 0,2	0,2; 0,3	0,3; 0,4	0,4; 0,5	0,5; 0,6
		m_i	2	16	22	30	15	14	1
111		I_i	-3; -2	-2; -1	-1; 0	0; 1	1; 2	2; 3	3; 4
		m_i	1	15	33	26	16	7	2
112		I_i	0; 1	1; 2	2; 3	3; 4	4; 5	5; 6	6; 7
		m_i	8	12	22	22	20	10	6
113		I_i	-2; -1	-1; 0	0; 1	1; 2	2; 3	3; 4	4; 5
		m_i	3	15	23	27	20	11	1
114		I_i	0; 0,1	0,1; 0,2	0,2; 0,3	0,3; 0,4	0,4; 0,5	0,5; 0,6	0,6; 0,7
		m_i	7	19	21	23	15	11	4
115		I_i	-1,5; -1	-1; -0,5	-0,5; 0	0; 0,5	0,5; 1	1; 1,5	1,5; 2
		m_i	5	11	16	26	21	14	7
116		I_i	-3; -2	-2; -1	-1; 0	0; 1	1; 2	2; 3	3; 4
		m_i	4	12	30	29	13	10	2

№	№ в группе	Интервальный статистический ряд (I_i - *случ. величина* m_i - *число попаданий*							
117		I_i	-1; -0,5	-0,5; 0	0; 0,5	0,5; 1	1; 1,5	1,5; 2	2; 2,5
		m_i	4	12	18	24	23	14	5
118		I_i	-2; -1	-1; 0	0; 1	1; 2	2; 3	3; 4	4; 5
		m_i	3	15	23	27	20	11	1
119		I_i	0; 0,25	0,25; 0,5	0,5; 0,75	0,75; 1	1; 1,25	1,25; 1,5	1,5; 1,75
		m_i	5	13	22	28	19	10	3
120		I_i	-2; -1	-1; 0	0; 1	1; 2	2; 3	3; 4	4; 5
		m_i	3	15	23	27	20	11	1
121		I_i	0; 0,5	0,5; 1	1; 1,5	1,5; 2	2; 2,5	2,5; 3	3; 3,5
		m_i	1	12	25	30	21	9	2
122		I_i	0; 0,1	0,1; 0,2	0,2; 0,3	0,3; 0,4	0,4; 0,5	0,5; 0,6	0,6; 0,7
		m_i	3	16	22	27	15	11	6
123		I_i	0; 1	1; 2	2; 3	3; 4	4; 5	5; 6	6; 7
		m_i	8	12	22	22	20	10	6
124		I_i	-3; -2	-2; -1	-1; 0	0; 1	1; 2	2; 3	3; 4
		m_i	1	15	33	26	16	7	2
125		I_i	-0,5; 0	0; 0,5	0,5; 1	1; 1,5	1,5; 2	2; 2,5	2,5; 3
		m_i	2	10	29	30	21	7	1
126		I_i	-0,2; -0,1	-0,1; 0	0; 0,1	0,1; 0,2	0,2; 0,3	0,3; 0,4	0,4; 0,5
		m_i	6	12	22	27	18	11	4